

學術審查報告

Leverage Direction Matters: Cross-Asset Evidence on GARCH Model Selection, VaR Compliance, and Volatility Targeting

文件類型：期刊論文（目標：Journal of Banking and Finance）

審查日期：2026-03-16

審查標準：嚴格（結合 Codex/GPT + Gemini + Claude 三方審查）

審查摘要

嚴重問題（須修正）	8 項
中度問題（建議修正）	9 項
輕微問題（可選修正）	6 項
整體評估	待大幅改進（Major Revision）

本文嘗試跨資產分析 GARCH 波動率預測，涵蓋模型選擇、VaR 合規與波動率目標策略。研究範圍廣泛、數據量大。但存在嚴重的內部不一致、過度宣稱、引用缺漏等問題，距離 JBF 投稿標準仍有顯著差距。

一、邏輯結構審查

[E1] 論文結構分散，缺乏統一核心問題。 宣稱 5 個 contribution，涵蓋模型選擇、VaR、策略、DL 天花板、diversification amplification——這實質上是 4-5 篇獨立論文。建議：聚焦 2-3 個緊密相關的 contribution（如 leverage taxonomy + model selection + VaR），其餘移至附錄或另文發表。

[W1] 第 5 個 contribution (Hybrid VT) 與第 3 個 (VT) 高度重疊。 讀者無法區分“volatility targeting across leverage regimes”和“Hybrid VT strategy”是否為同一件事。建議合併為單一 contribution。

二、研究動機與貢獻審查

[W2] 動機充分但 scope 過大。 研究動機（leverage direction 在非股票資產的行為）是合理的。但把 VaR、VT、DL、ETF amplification 全部塞入一篇論文，使得每個 topic 都只能淺嘗輒止。

[E2] “100% classification accuracy” 是循環論證。 body.tex L231：model selection rule 從同一 rolling-GARCH 框架估計又用來評估自己。12 個 DM comparisons 是極小的 test set。需要真正的 pre-specified out-of-sample test with many more assets。

[E3] “forecasting ceiling” claim 過度宣稱。 body.tex L17：“cannot be improved by deep learning approaches” 基於單一資產 (SPY) 的未詳細報告的 ablation study。應弱化為：“we find no evidence of improvement in our implementation on SPY”。

三、文獻回顧審查

[E4] 參考文獻嚴重缺漏。 Bibliography 僅 14 條，但正文引用 30+ 文獻。以下關鍵文獻未收錄在 bibliography 中：

- Christoffersen (1998) —VaR independence test
- Diebold & Mariano (1995) —forecast comparison
- Baur & McDermott (2010), Baur & Lucey (2010) —gold safe-haven

- BCBS (2006, 2019) —Basel III framework
- McNeil, Frey & Embrechts (2015) —risk management textbook
- Bollerslev (1987), Hansen (1994) —Student-t GARCH
- Kuester, Mittnik & Paolella (2006) —VaR comparison
- Harvey et al. (2018), Fleming et al. (2001, 2003) —vol targeting
- Engle & Siriwardane (2014) —structural GARCH
- Sheppard (2023) —arch package
- Kim & Won (2018), Araya et al. (2024), Bucci (2020) —DL

[W3] **VIX-managed portfolios 引用不完整**。 body.tex L53 : “(2024, International Review of Financial Analysis)” 缺作者名。

[W4] **缺 Harvey (2016) 多重檢定文獻**。 96 個實驗沒有做 multiple testing correction，應引用 Harvey, Liu & Zhu (2016) “...and the Cross-Section of Expected Returns” 並討論 data mining 風險。

四、模型設定與方程式審查

[W5] **方程式中 escaped underscore 問題**。 body.tex L75, L80 : σ^2_t 應為 σ^2_t 。在 LaTeX math mode 中 $_$ 是錯誤的。

[W6] **VT weight 方程式未用 equation 環境**。 body.tex L136 : 用 $\$ \$ \dots \$ \$$ 而非 $\begin{equation}$ ，導致方程式沒有編號。

[E5] **符號 γ 使用不一致**。 部分位置用 Unicode γ ，部分用 $\$ \gamma \$$ 。在 Latin Modern 字型中 Unicode 版無法渲染。

五、資料與樣本設計審查

[E6] **樣本定義嚴重不一致**。

- Abstract (main.tex L34): “fifteen assets” over “2005–2026”
 - Data Section (body.tex L65): “seven assets” over “January 2017 through December 2025”
 - VT Section (body.tex L305): “7–16 year periods”
 - Crisis Analysis (body.tex L382): episodes from “2008 to 2026”
- 讀者無法確定實際使用了多少資產和什麼時間範圍。這是 desk reject 級別的問題。

[E7] **報告數字內部不一致**。

- Student-t violations: Table 4 = 18, body.tex cross-asset text = 17
- QLIKE scale: Table 3 使用負值 (−9.034), Table 6 使用正值 (0.540)
- Table 4 title: 1507 days, 但其他地方提到 1508 days
- Table 2 HAC t : SPY = −8.30, GLD = +5.79 —符號邏輯需要明確說明

六、研究方法審查

[E8] **缺乏多重檢定校正**。 96 個實驗中選出最佳結果，沒有 Bonferroni、FDR、或 Hansen’s SPA test。Harvey (2016) 指出新因子需要 $t > 3.0$ 而非 1.96。報告的 Sharpe ratio 需要 50–75% haircut。

[W7] **Hybrid VT 大部分是 in-sample**。 body.tex L382 : 承認 threshold 1.3 是 calibrated on data through 2025，只有 2026 Iran 是 true OOS。“10/10 crisis protection” 基於回顧性選擇的危機定義。

[W8] **機制是 asserted 不是 tested**。 Gold 的 “fear-driven buying” 和 ETF 的 “correlation asymmetry” 是合理的經濟解釋，但沒有用 flow data、event study、或 structural model 正式檢驗。

[W9] $\rho = 0.983$ 基於 $N=5$ 。body.tex L307：5 個資產的 MaxDD-volatility correlation 被稱為 “near-perfect”，但 $N=5$ 的相關係數幾乎沒有統計意義。

七、版面與格式審查

- 作者署名為 “VolPred Research System” + “Autonomous research conducted by Claude Code” —這在任何期刊都會被 desk reject
- Sub-section 仍有手動編號殘留（如 `\subsection{4.2.1 Rolling Gamma Estimates}`）
- `\bigskip\hrule\bigskip` 作為 section 分隔符不符學術規範
- 表格全部放在文末而非嵌入對應 section
- Appendix B 讀起來像交易手冊而非學術論文

具體問題清單

嚴重問題（8 項）

- E1 論文結構分散，5 個 contribution 過多
- E2 “100% classification accuracy” 循環論證
- E3 “forecasting ceiling” 過度宣稱
- E4 參考文獻缺漏 15+ 條
- E5 符號 γ 使用不一致
- E6 樣本定義不一致（15 vs 7 assets, 2005 vs 2017）
- E7 報告數字內部不一致（violations, QLIKE scale）
- E8 缺乏多重檢定校正

中度問題（9 項）

- W1 Contribution 3 和 5 重疊
- W2 Scope 過大
- W3 VIX-managed portfolios 引用缺作者
- W4 缺 Harvey (2016) data mining 討論
- W5 方程式 escaped underscore
- W6 VT weight 未用 equation 環境
- W7 Hybrid VT 大部分 in-sample
- W8 機制 asserted not tested
- W9 $\rho = 0.983$ from $N=5$

輕微問題 (6 項)

1. 作者署名需要改為真人
2. Sub-section 手動編號殘留
3. \hrule 分隔符
4. 表格位置
5. Appendix B 風格不學術
6. 部分 Unicode 字元未完全轉換

總結與建議

整體評估：Major Revision。研究量龐大 (96 實驗、7+ 資產、多種模型)，但論文需要根本性重組和嚴格化。

修訂優先順序：

1. **統一樣本定義：**固定資產清單和時間範圍，全文一致
2. **修正所有數字不一致：**交叉比對 body.tex 和 tables.tex
3. **補齊參考文獻：**至少 30 條 bibliography entries
4. **聚焦 contribution：**3 個核心 contribution，其餘移至 appendix
5. **弱化過度宣稱：**“ceiling” → “upper bound in our tests”，“100%” → “consistent with”
6. **加入 multiple testing 討論：**引用 Harvey (2016)，報告 adjusted t-stats
7. **修正方程式格式：**統一符號、加編號、修 underscore
8. **修正作者署名：**需要真人作者